중간고사

딥러닝개론및연습 · 2026년 2학기

학번: _____ 이름: _____

1. $f(x,y) = x^4 + xy + y^2$에 대하여 $(x_0, y_0) = (1, 0)$에서 Newton step을 계산하라. 즉 $\boldsymbol{g}_0 = \nabla f(1,0)$, $H_0 = H(1,0)$를 구하고 연립방정식 $H_0 \boldsymbol{p}_0 = -\boldsymbol{g}_0$를 풀어 (x_1, y_1)을 구하라.

2. 활성화 함수의 미분에 관한 문제이다.

(a) $\sigma(a) = \dfrac{1}{1+e^{-a}}$에 대하여 $\sigma'(a) = \sigma(a)\big(1-\sigma(a)\big)$임을 보이고, $\sigma'(a)$의 최댓값과 그때의 a를 구하라.

(b) (a)의 결과를 이용하여, sigmoid를 쓰는 층을 여러 개 쌓으면 역전파에서 gradient가 작아지는 이유를 설명하라.

3. XOR 문제를 은닉층이 1개이고 출력층에 softmax를 사용하는 신경망으로 학습시키는 과정을 연습해 보자. 입력 $X = (x_1, x_2)$, 정답 레이블의 원핫 인코딩 $t = (t_1, t_2)$이고, XOR 데이터는 $(0,0) \to (1,0)$, $(1,0) \to (0,1)$, $(0,1) \to (0,1)$, $(1,1) \to (1,0)$이다. $A = (a_1, a_2)$, $Z = (z_1, z_2)$, $U = (u_1, u_2)$, $Y = (y_1, y_2)$라 하고, 가중치와 편이를

$$W^{(1)} = \begin{pmatrix} w_{11}^{(1)} & w_{12}^{(1)} \\ w_{21}^{(1)} & w_{22}^{(1)} \end{pmatrix}, \quad B^{(1)} = \big(b_1^{(1)}, b_2^{(1)}\big), \quad W^{(2)} = \begin{pmatrix} w_{11}^{(2)} & w_{12}^{(2)} \\ w_{21}^{(2)} & w_{22}^{(2)} \end{pmatrix}, \quad B^{(2)} = \big(b_1^{(2)}, b_2^{(2)}\big)$$

라 하자. 신경망의 순전파는

$$A = XW^{(1)} + B^{(1)}, \quad Z = h(A), \quad U = ZW^{(2)} + B^{(2)}, \quad Y = \mathrm{softmax}(U),$$

$$l = -\sum_{i=1}^{2} t_i \log y_i$$

이다. 초기 가중치와 편이가

$$W_0^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad B_0^{(1)} = (1, 0), \quad W_0^{(2)} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad B_0^{(2)} = (1, -1)$$

일 때,

데이터 $X_4 = (1,1)$, $t_4 = (1,0)$에 대한 온라인 학습을 진행하여 가중치를 업데이트하고자 한다. h는 ReLU ($x \geq 0$이면 x, $x < 0$이면 0)이고 학습률은 1이다. 순전파 값 A, Z, U, Y, l과 역전파 값 $\frac{\partial l}{\partial U}$, $\frac{\partial l}{\partial W^{(2)}}$, $\frac{\partial l}{\partial B^{(2)}}$, $\frac{\partial l}{\partial Z}$, $\frac{\partial l}{\partial A}$, $\frac{\partial l}{\partial W^{(1)}}$, $\frac{\partial l}{\partial B^{(1)}}$을 차례로 구하고, 이를 이용하여 경사하강법으로 갱신된 매개변수 $W_1^{(1)}, B_1^{(1)}, W_1^{(2)}, B_1^{(2)}$을 구하라. (필요하면 $c_1 := \dfrac{e^4}{1+e^4} \approx 0.98$, $c_2 := \log\big(1+e^4\big) \approx 4.02$로 두고, 이를 이용하여 식을 나타내어라.)

4. 함수 $f(x,y) = \frac{1}{20}x^2 + y^2$에 대해서 모멘텀 method로 최적화를 수행하고자 한다. 시작점은 $(x_0, y_0) = (-7, 2)$이다. $\boldsymbol{g}_k = \nabla f(x_k, y_k)$는 k번째 단계의 gradient, $W_k = (x_k, y_k)$ 라 할 때, 모멘텀은 다음과 같이 매개변수 W를 갱신한다.

$$\boldsymbol{v}_{k+1} = \beta\, \boldsymbol{v}_k - \alpha\, \boldsymbol{g}_k, \qquad W_{k+1} = W_k + \boldsymbol{v}_{k+1}, \qquad \boldsymbol{v}_0 = \boldsymbol{0}$$

모멘텀 ($\alpha = 0.1$, $\beta = 0.9$)으로 $\boldsymbol{v}_1, (x_1, y_1), \boldsymbol{v}_2, (x_2, y_2)$를 구하여라.